

习 题

9.1 天线有哪些功能? 天线的电参数有哪些? 按极化方式划分, 天线有哪几种?

9.2 从接收角度讲, 对天线的方向性有哪些要求?

9.3 天线的近区场和辐射场是如何划分的?

9.4 在距电基本振子 100 km 处的最大辐射方向上, 假设它所产生的电场强度的振幅为 1 mV/m, 求电基本振子辐射的功率。

9.5 计算长度为 0.1λ 的电基本振子的辐射电阻。

9.6 设电基本振子的轴线按东西方向放置, 在远方有一移动电台在正南方向接收到最大电场强度, 如题 9.6 图所示。当接收电台沿以电基本振子为中心的圆周上移动时, 接收到的电场强度逐渐减小。试问当电场强度减少到最大值的 $1/\sqrt{2}$ 时, 接收电台的位置偏离正南方向多少度?

9.7 已知某天线的辐射功率为 100 W, 方向系数 $D=3$ 。

(1) 求 $r=10$ km 处, 最大辐射方向上的电场强度幅值;

(2) 若保持辐射功率不变, 要使 $r=20$ km 处的场强等于原来 $r=10$ km 处的场强, 问此时天线的方向系数应为多少?

9.8 已知某天线的方向函数分别为

$$(1) F(\theta) = \cos\left[\frac{\pi}{4}(\cos\theta - 1)\right];$$

$$(2) F(\theta) = \frac{\cos\left(\frac{\pi \cos\theta}{2}\right)}{\sin\theta} \cos\left[\frac{\pi}{4}(\cos\theta - 1)\right]。$$

试画出其方向图。

9.9 有一长度为 $2h=\lambda/2$ 沿 z 轴放置的振子天线, 中心馈电, 假设其上电流分布为 $I(z)=I_m \cos kz$, 式中 $k=2\pi/\lambda$, 试求:

(1) 振子天线的远区的电场和磁场;

(2) 振子天线的坡印廷矢量;

(3) 当 $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2\left(\frac{\pi \cos\theta}{2}\right)}{\sin\theta} d\theta = 0.609$ 时的辐射电阻;

(4) 方向系数;

(5) 有效长度(归于输入电流)。

9.10 有一个位于 xOy 平面的很细的矩形小环, 环的中心与坐标原点重合, 环的两边尺寸分别为 a 和 b , 并与 x 轴和 y 轴平行, 环上电流为 $i(t)=I_0 \cos\omega t$ 。假设 $a \ll \lambda$ 、 $b \ll \lambda$, 试求:

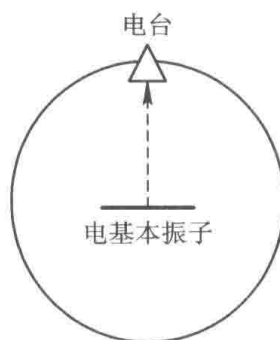
(1) 小环的辐射电场;



典型例题



思考题



题 9.6 图

(2) 两主平面方向图。

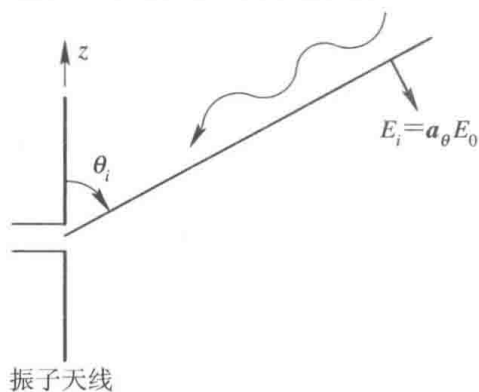
9.11 有一长度为 d 的电基本振子, 载有振幅为 I_0 、沿 $+y$ 轴方向的时谐电流, 试求辐射电场表达式, 并分别画出在 xOy 面、 xOz 面、 yOz 面的方向图。

9.12 有一长度为 $2h = \lambda/2$ 的半波振子天线, 中心馈电, 其上电流分布为 $I(z) = I_m \sin k(h - |z|)$, 若电流振幅为 1 A , 求离开天线 $r = 10\text{ km}$ 处最大辐射方向上的电场场强。

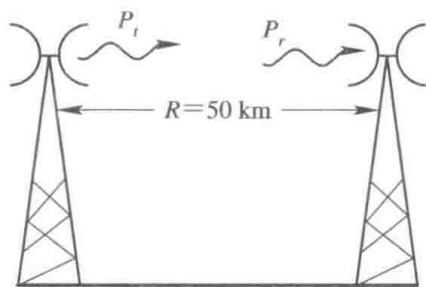
9.13 长度 $2h = \lambda$ 的振子天线称为全波振子, 求其 E 面方向图。

9.14 自由空间中半波振子接收天线沿 z 轴放置, 入射到振子上的电场为 $\mathbf{E}_i = a_\theta E_0$, 其中 $E_0 = 5\text{ }\mu\text{V/m}$, 入射方向为 $\theta_i = 60^\circ$, 如题 9.14 图所示。已知 $\lambda = 10\text{ cm}$, 求半波振子天线的接收电动势。

9.15 在如题 9.15 图所示的微波中继线路中, 中继站的距离为 $R = 50\text{ km}$, 接收机的系统噪声温度为 1000 K 。该系统的带宽为 $\Delta f = 100\text{ MHz}$, 工作波长 $\lambda = 3\text{ cm}$, 发射机和接收机天线的增益均为 40 dB 。设阻抗和极化均处于最佳匹配状态, 试求信噪比为 40 dB 时发射机的功率。



题 9.14 图



题 9.15 图

9.16 有两个平行于 z 轴并沿 x 轴方向排列的半波振子, 若

(1) $d = \lambda/4$, $\zeta = \pi/2$;

(2) $d = \lambda/4$, $\zeta = 0$;

(3) $d = 3\lambda/4$, $\zeta = 0$;

(4) $d = 3\lambda/4$, $\zeta = \pi$ 。

试求其 E 面和 H 面方向函数, 并画出方向图。



第 9 章习题答案